

針對小孢子靈芝蛋白質(GMI)協同臨床用藥 (Dexamethasone)抑制發炎之科展報告專家 評審與深度解析

本研究報告針對探討小孢子靈芝免疫調節蛋白質 (Ganoderma microsporum immunomodulatory protein, GMI) 與臨床糖皮質激素藥物地塞米松 (Dexamethasone, DEX) 協同抑制脂多醣 (Lipopolysaccharide, LPS) 誘導巨噬細胞發炎之科展海報與書面報告，進行窮盡式與具備學術深度的剖析¹。該研究提出了「雙重路徑阻斷」的創新假說，試圖透過 GMI 在細胞質上游的訊號調節，搭配 DEX 在細胞核下游的轉錄抑制，達到「減毒增效」的藥理學目的¹。為客觀且嚴謹地審視此項科學展覽作品，本報告將模擬專業領域教授之視角，針對海報的四大核心主題版面，各提出十個具備研究所層級深度的學術提問與參考解答。最後，將針對整份報告的邏輯推演、數據詮釋與轉譯醫學價值，提出綜合性的評估與具體的學術改進方向。

第一主題版面評審：研究動機與文獻回顧

此版面成功建立了一個清晰的分子藥理學模型，將發炎反應區分為上游（細胞質的 MAPK/NF- κ B 活化）與下游（細胞核的基因轉錄）¹。研究者敏銳地抓住了單一高劑量類固醇治療的臨床痛點，並提出了時空互補的協同給藥策略。然而，文獻回顧中對於 GMI 確切的分子結構特性、LPS 誘發的複雜代謝變化，以及 DEX 產生毒性的具體途徑，仍有進一步深究的空間。

提問一：海報中提到 LPS 誘發之發炎模型涉及 TLR4 受體。請詳細說明 TLR4 在辨識 LPS 時，需要哪些輔助蛋白的參與才能成功將訊號傳遞至細胞內，並觸發後續的發炎瀑布？

參考解答：在生理環境中，LPS 並無法單獨且直接地以高親和力結合至巨噬細胞表面的 TLR4 受體。脂多醣分子首先必須被血清中的脂多醣結合蛋白 (Lipopolysaccharide-binding protein, LBP) 辨識與結合，隨後轉移至巨噬細胞表面的輔助受體 CD14 分子¹。CD14 的主要功能是將 LPS 呈現給 TLR4 與 MD-2 (Myeloid Differentiation factor 2) 所形成的複合體³。只有在形成穩定的 LPS-MD-2-TLR4 異源複合體後，TLR4 才會發生空間構型上的二聚化 (Dimerization)。此二聚化作用會促使細胞膜內側的 TIR 結構域 (Toll/IL-1 receptor domain) 互相靠近，進而招募細胞內的轉接蛋白 (如 MyD88 或 TRIF)，正式啟動下游的 MAPK 激酶與 NF- κ B 轉錄因子的訊號瀑布³。

提問二：報告指出 DEX 於細胞核進行「轉錄抑制 (Transrepression)」。請具體從分子生物學角度說明糖皮質激素受體 (GR) 是如何執行轉錄抑制，且這與其導致臨床副作用的「轉錄活化 (Transactivation)」在機制上有何根本差異？

參考解答：地塞米松 (DEX) 是一種高度脂溶性的小分子，能夠自由穿透細胞膜進入細胞質，並與游離狀態的糖皮質激素受體 (Glucocorticoid Receptor, GR) 結合。結合後，GR 會發生構型改變，脫離熱休克蛋白的束縛並轉位進入細胞核。在執行「轉錄抑制」時，通常是單體形式的 GR 透過蛋

白質-蛋白質交互作用(Tethering)，直接結合並拮抗已經結合在啟動子上的促發炎轉錄因子(如 NF- κ B 的 p65 次單元或 AP-1)，阻止其招募轉錄輔助活化因子或 RNA 聚合酶，從而關閉 IL-6 或 TNF- α 的基因表現，此為 DEX 抗發炎效應的主要來源⁴。相對地，「轉錄活化」則是指同源二聚化的 GR 直接結合到 DNA 序列上的糖皮質激素反應元件(Glucocorticoid Response Elements, GRE)，進而啟動特定代謝相關基因(例如葡萄糖新生途徑的酵素)的表現。這種直接的基因轉錄活化，往往是導致類固醇長期使用後產生高血糖、脂肪重新分佈與肌肉萎縮等代謝副作用的主因⁴。

提問三：GMI 被描述為具備上游訊號調節功能。從蛋白質結構與物理化學特性的角度來看，GMI 與其他已知真菌免疫調節蛋白的同源性為何？其結構如何影響其在細胞層級的穿透與作用機制？

參考解答：小孢子靈芝免疫調節蛋白質(GMI)是一種從微孢芝(*Ganoderma microsporum*)中純化或經由酵母菌重組表現的天然真菌蛋白質。在物理特性上，GMI 是一個分子量極小的蛋白質，大小僅約 12.4 kDa⁷。根據文獻比對，GMI 的胺基酸序列與從一般靈芝中提取的經典真菌免疫調節蛋白 LZ-8 具有高達 83% 的同源性⁹。GMI 的三維結構中包含特定的免疫球蛋白樣摺疊(Ig-like fold)，這種特殊的立體結構是其能夠與巨噬細胞表面特定受體相互作用的物理基礎¹⁰。由於其分子量極小且具備高度的結構穩定性，GMI 能夠展現出優異的組織穿透性與細胞親和力，使其得以有效地在體外與體內模型中干擾細胞質內 I κ B α 的降解以及 MAPK 複合體的磷酸化⁷。

提問四：海報中強調了單藥治療的困境，特別提到「生存訊號喪失」。請解釋為何過度抑制巨噬細胞中的 NF- κ B 轉錄因子會導致細胞生存訊號的喪失，進而引發細胞毒性？

參考解答：NF- κ B 在免疫細胞生物學中扮演著高度複雜的「雙面刃」角色。雖然在大眾認知中，NF- κ B 主要在 LPS 等病原體相關分子模式(PAMPs)刺激下，負責啟動大量促發炎細胞激素(如 IL-6、TNF- α)的轉錄；但與此同時，它也是維持細胞基礎存活的關鍵調控者¹。NF- κ B 能夠誘導多種抗凋亡基因的表達，包含 Bcl-2 家族成員(如 Bcl-xL)、細胞凋亡抑制蛋白(c-IAP 家族蛋白)以及 FLIP 等¹²。如果在急性發炎反應期間，使用高劑量的上游抑制劑(例如高濃度的 GMI)將 NF- κ B 的核轉位完全且絕對地鎖死，巨噬細胞將徹底失去這些基礎的生存訊號¹。在面對 LPS 所伴隨而來的強烈氧化壓力或內質網壓力時，缺乏抗凋亡蛋白保護的巨噬細胞極易啟動凋亡程序(Apoptosis)，導致嚴重的細胞毒性現象¹³。

提問五：本研究的假說基於「互補策略」，試圖同時干預細胞質與細胞核。在現代系統藥理學中，這種作用於同一訊號傳遞鏈之不同節點的給藥策略稱為什麼？其核心臨床優勢為何？

參考解答：在系統藥理學與精準醫學中，這種策略被稱為「垂直阻斷(Vertical Blockade)」或「序別性訊號阻斷策略」。其核心臨床優勢主要體現在兩個層面。首先，透過在訊號傳遞鏈的上游(如 MAPK/I κ B α 複合體)進行初步的訊號削弱，可以將發炎信號的強度大幅度「降階」，從而減輕下游終端效應器(即細胞核內轉錄機制)的阻斷負載¹⁵。其次，這能產生顯著的「藥物節省效應(Drug-sparing effect)」¹。由於上下游同時受到干擾，臨床上便可以使用遠低於單一用藥的劑量來達成相同的終端抑制效果。降低個別藥物的劑量，意味著能夠成功避開高劑量單藥所觸發的脫靶

效應(Off-target effects)或累積毒性, 這對於必須長期使用類固醇的自體免疫疾病患者而言, 具有革命性的臨床轉譯價值¹。

提問六: LPS 誘導巨噬細胞發生急性發炎時, 除了經典的 MAPK 和 NF- κ B 轉錄路徑外, 還會引發顯著的「代謝重整(Metabolic reprogramming)」。請具體說明代謝重整的生化現象及其對發炎的推波助瀾作用。

參考解答: 當巨噬細胞被 LPS 活化並極化為經典的 M1 促發炎型態時, 其基礎細胞代謝會發生劇烈的重整, 此現象在生化學上類似於腫瘤細胞的「瓦伯格效應(Warburg effect)」¹⁶。具體而言, 細胞會大幅增強「有氧糖解(Aerobic glycolysis)」的速率以快速生成 ATP, 同時粒線體內的三羧酸循環(TCA cycle)會發生斷裂, 特別是在異檸檬酸去氫酶與琥珀酸去氫酶(SDH)的節點上¹⁷。這種代謝斷裂導致琥珀酸(Succinate)與衣康酸(Itaconate)等代謝中間產物大量累積在細胞質中¹⁸。琥珀酸的積累會抑制脯氨酸羧化酶(PHD)的活性, 進而穩定並活化了缺氧誘導因子-1 α (HIF-1 α)。HIF-1 α 作為關鍵轉錄因子, 會進一步驅動 IL-1 β 等核心發炎因子的轉錄與釋放¹⁸。因此, 代謝重整本身即是發炎風暴的能量與信號引擎。

提問七: 既然 LPS 會引發代謝重整, DEX 作為強效抗發炎藥物, 是否能夠有效干預或逆轉這種由 LPS 誘導的巨噬細胞代謝異常?

參考解答: 近期的免疫代謝學文獻確實指出, DEX 具備拮抗或逆轉 LPS 引起的巨噬細胞代謝重整的潛力¹⁹。研究證實, DEX 可以透過多重轉錄調控機制, 有效抑制 LPS 誘導的 HIF-1 α 活化, 並下調高度依賴 HIF-1 α 的代謝酵素及發炎基因表現¹⁸。這使得巨噬細胞向高糖解狀態轉換的進程受到干擾。然而, 必須注意的是, 這種基於基因轉錄調控的代謝抑制在時間尺度上往往具有延遲效應。在給藥後的早期急性發炎階段(例如前 12 至 24 小時內), 巨噬細胞早先被 LPS 觸發的代謝爆發與酵素活性可能依然存在極大的慣性¹。這種時間差導致了在此觀測窗口內, 細胞的代謝強度(例如粒線體脫氫酶的活性)仍處於亢奮狀態, 這也是本研究在評估存活率時遇到 MTT 分析偽陽性的根本生化原因¹。

提問八: 在探討藥物安全性與細胞毒性時, DEX 引發的巨噬細胞死亡是臨床治療的隱憂。請深入說明 DEX 引發巨噬細胞毒性與凋亡的分子機制。

參考解答: DEX 雖然是強效的免疫抑制劑, 但高劑量或長期的 DEX 暴露會對巨噬細胞造成致命的生理壓力。其毒性機制主要源於其對粒線體功能與細胞內氧化還原平衡的破壞⁴。DEX 處理會誘發巨噬細胞產生過量的活性氧物質(ROS), 這些不受控制的自由基會攻擊粒線體膜, 導致粒線體膜電位(Mitochondrial membrane potential)顯著下降, 進而促使細胞色素 C 等促凋亡因子釋放至細胞質, 觸發依賴粒線體的內因性細胞凋亡途徑(Mitochondria-dependent apoptosis cascade)⁴。此外, DEX 也會透過轉錄機制上調某些促凋亡的轉錄因子, 例如 Krüppel-like factor 9 (KLF9), 進一步壓制巨噬細胞的存活與正常免疫防禦功能, 這構成了其細胞毒性與免疫缺陷副作用的核心分子基礎⁴。

提問九: 海報中提及 GMI 在與 DEX 合併使用時具有潛在的「緩解毒性」作用。在已知的免疫調節文獻中, GMI 對抗細胞毒性或氧化壓力的機制主要依

賴哪一條信號路徑？

參考解答：根據文獻探討與實驗證據，GMI 發揮減毒與細胞保護作用的核心機制在於其能夠有效活化 Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) 抗氧化信號路徑²¹。Nrf2 是細胞對抗外來氧化壓力與親電子性壓力的主宰轉錄因子。在正常狀態下，Nrf2 被 Keap1 蛋白標記並持續降解；當 GMI 作用於細胞時，能夠干擾這一降解過程，使得 Nrf2 大量累積並轉位進入細胞核²²。入核後的 Nrf2 會結合至抗氧化反應元件 (ARE)，強力啟動下游多種第二相解毒酵素與抗氧化蛋白的表達，包含血紅素加氧酶-1 (HO-1) 以及 NQO1 等²²。這些新生成的抗氧化蛋白網絡能有效清除由 DEX 毒性或 LPS 強烈發炎所引起的過量 ROS，重建細胞的氧化還原穩態，從而保護巨噬細胞免於走向凋亡²²。

提問十：本研究選擇了 **RAW264.7** 細胞株作為探討發炎與藥物交互作用的模型。請客觀評估使用此細胞模型在抗發炎藥物開發上的優勢與潛在的轉譯醫學侷限性。

參考解答：RAW264.7 是衍生自雄性 BALB/c 小鼠白血病病毒誘發腫瘤的永生化巨噬細胞株。其優勢在於生長極為迅速 (倍增時間約 11-30 小時)、培養條件相對簡單，且對 LPS 等 TLR4 配體具有高度且穩定的敏感性，能夠穩定地重現 M1 巨噬細胞的發炎瀑布反應，因此被廣泛確立為篩選抗發炎藥物與探討分子機制的黃金標準體外模型²⁵。然而，其侷限性同樣不容忽視。作為永生化的腫瘤衍生細胞株，RAW264.7 的基礎能量代謝率、增殖邏輯與細胞週期調控已偏向癌細胞特性。相比於從動物或人體直接分離的初代巨噬細胞 (Primary macrophages, 如骨髓衍生巨噬細胞 BMDMs)，RAW264.7 在代謝重整的細節閾值與抗凋亡蛋白的基礎表現量上必定存在差異¹⁹。這種差異限制了部分存活率數據或代謝相關參數直接推論至人體臨床試驗的絕對準確性，必須在後續的動物實驗中加以驗證¹⁹。

第二主題版面評審：實驗材料與方法

該版面詳細呈現了 24 小時的藥物處理時間軸，並明確定義了 MTT 存活率檢測與 ELISA 發炎因子定量的標準作業流程¹。儘管實驗設計符合常規標準，但 MTT 試劑在代謝活躍的發炎細胞模型中存在固有的化學干擾風險；同時，僅選擇單一時間點與單一指標進行評估，可能無法完整捕捉藥理學動態交互作用的全貌。

提問一：實驗採用了經典的 **MTT Assay** 來評估細胞的存活率與藥物毒性。請詳細說明 **MTT** 試劑的生化呈色原理，並解釋為何它測量的嚴格來說是「代謝活性」而非絕對的「活細胞數」？

參考解答：MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 是一種呈現黃色的水溶性四唑鹽類染劑。其呈色原理依賴於活細胞內運作正常的粒線體¹。進入細胞後，MTT 會被細胞粒線體內的 NAD(P)H 依賴性氧化還原酶 (主要為三羧酸循環中的琥珀酸去氫酶) 進行還原反應，裂解其四唑環結構，進而生成不溶於水、呈現深紫色的甲瓚 (Formazan) 結晶沉積在細胞內¹。隨後實驗者必須加入有機溶劑 (如 DMSO) 將細胞裂解並溶解結晶，最後利用微盤分光光度計於 570 nm 波長下測定吸光值。由於甲瓚的生成量直接取決於細胞內脫氫酶的總體活性與 NADH/NADPH 還原當量的多寡，因此吸光值的高低間接反映了細胞群體的整體粒線體代謝活性。

²⁸。在細胞代謝率恆定的假設下，它可用來推算活細胞數量；但在代謝率劇烈變動的模型中，它反映的便純粹是「代謝活性」的強弱。

提問二：海報與報告書中均敏銳地提到 LPS 可能造成 MTT 測定的「偽陽性」。請結合巨噬細胞的代謝重整機制，深入解釋此偽陽性是如何在生化層次上產生的？

參考解答：LPS 活化巨噬細胞後會引發代謝重整，使細胞捨棄高效率但耗時的氧化磷酸化，轉而大幅提升細胞質中的「有氧醣解」速率，同時戊糖磷酸途徑 (PPP) 也被強烈活化¹⁷。這一系列的代謝改變旨在快速產生 ATP 與防禦性物質，但也導致細胞質與粒線體內產生了極為大量的還原當量 (特別是 NADH 與 NADPH)¹⁸。由於 MTT 試劑的還原速率與甲瓚結晶的生成量，正是高度依賴於這些還原當量的絕對濃度及去氫酶的活躍程度，因此處於「代謝亢奮」狀態的 LPS 處理組細胞，其單一細胞還原 MTT 的能力會被異常放大¹。即便培養盤中實際的活細胞數量已經因 LPS 或藥物毒性而減少，單一細胞超常的還原能力仍會推高總體的吸光值，導致儀器系統高估了細胞存活率，形成極具誤導性的實驗偽陽性¹。

提問三：針對上述 MTT 檢測法的偽陽性缺陷，在設計未來更為嚴謹的抗發炎藥物篩選平台時，有何替代方案可以更精確、無干擾地評估細胞毒性？

參考解答：

為了徹底排除粒線體代謝率改變所帶來的干擾，實驗設計應轉向不依賴細胞內代謝酵素活性的檢測方法。以下提供幾種高嚴謹度的替代方案：

1. 乳酸去氫酶 (LDH) 釋放檢測法：當細胞發生壞死或晚期凋亡時，細胞膜的完整性會遭到破壞，導致胞內的 LDH 酵素洩漏至培養基上清液中。透過定量上清液中的 LDH 活性，可以極為直接且客觀地反映細胞膜受損與死亡的程度，完全不受活細胞內部代謝亢奮的影響³²。
2. 流式細胞術 (Flow Cytometry) 搭配 Annexin V/PI 雙染：此方法利用 Annexin V 結合細胞凋亡早期翻轉至膜外側的磷脂絲胺酸 (PS)，並利用 PI (Propidium Iodide) 標定細胞膜破裂的死細胞¹。它能精確地在單細胞層級將細胞群體劃分為活細胞、早期凋亡、晚期凋亡與壞死，提供最高解析度的存活率數據。
3. 核酸螢光定量法 (如 CyQUANT 檢測)：此類染劑專一性地與細胞核內的 DNA 結合並發出螢光。由於細胞的 DNA 總量受到嚴格調控且在生長期外保持恆定，螢光強度能直接換算為準確的細胞數量，不受代謝狀態干擾。

檢測方法	檢測標的與原理	優點	缺點/限制
MTT Assay	粒線體脫氫酶還原活性	成本低、操作普及	極易受細胞代謝重整 (如醣解亢奮) 干擾產生偽陽性

CCK-8 / WST-8	水溶性四唑鹽還原	無需溶解結晶、對細胞毒性較低	仍依賴細胞內部去氫酶活性，無法完全排除代謝干擾
LDH 釋放試驗	培養基中的胞內酵素活性	直接反映細胞膜破裂程度，不受代謝亢奮影響	無法反映早期細胞凋亡，背景值可能受血清影響
Annexin V/PI 流式分析	細胞膜表面脂質翻轉與通透性	精確區分凋亡與壞死，單細胞層級解析度高	儀器昂貴，樣品處理步驟較繁瑣，通量較低

提問四：為何本研究在評估發炎抑制效果時，特別選擇 IL-6 而非 TNF- α 或 IL-1 β 作為唯一的定量與比較指標？這在藥理動力學上有何考量？

參考解答：IL-6、TNF- α 與 IL-1 β 均為巨噬細胞受 LPS 刺激後透過 TLR4-NF- κ B 路徑釋放的經典促發炎細胞激素，但它們在時間動力學 (Kinetics) 上扮演著截然不同的角色³⁴。TNF- α 通常屬於「極早期」的反應因子，在 LPS 刺激後的 2 至 4 小時即迅速達到分泌高峰，隨後會啟動負回饋機制而快速下降³⁵。若在 24 小時才進行採樣，往往只能測得微弱的殘留量，無法精確評估藥物效力。相反地，IL-6 的分泌動力學較為持續且具有累積性，在給藥後 12 至 24 小時的培養基上清液中，IL-6 的濃度通常會穩定維持在極高的檢測水平³⁵。由於本實驗基於標準化的操作流程，統一採用 24 小時作為觀測與採樣時間點，選擇在此時間點濃度最高且最易於穩定定量的 IL-6 作為藥物抑制效力的核心評估指標，是極為合理且符合藥理學檢測常規的設計¹。

提問五：在報告的實驗流程中，藥物 (GMI 與 DEX) 與 LPS 是在同一時間點同時加入細胞 (Co-treatment)。如果改變給藥策略，改為提前預處理 (Pre-treatment) GMI，預期結果會有何不同？

參考解答：給藥時序 (Timing of administration) 在探討免疫調節劑的作用機制中至關重要。如果改變設計，提前 1 至 2 小時對細胞進行 GMI 的預處理 (Pre-treatment)，這將賦予 GMI 充分的時間進入細胞質，預先佔據或調節目標受體，並穩定抑制 I κ B α 的降解機制與 MAPK 蛋白複合體的磷酸化傾向⁹。這在概念上等同於在敵軍 (LPS 帶來的強烈刺激) 到達之前，已經在細胞質內部築好了堅固的防禦工事。文獻數據廣泛支持，預處理天然抗發炎蛋白通常能展現出比同時處理 (Co-treatment) 更為強大且迅速的發炎訊號阻斷能力³⁷。同理，若採用預處理策略，GMI 在上游的緩衝效應將更為徹底，這極可能使後續合併 DEX 時所觀察到的「藥物節省效應」變得更加顯著，甚至進一步降低 DEX 的需求濃度。

提問六：在描述 **ELISA** 定量技術的實驗步驟中，包含了「包被 (Coating)」與「封閉 (Blocking)」等關鍵步驟。請從物理化學的觀點，說明使用 **BSA** 進行封閉的生化學意義與必要性。

參考解答：ELISA 檢測板的孔洞表面（通常為特製的聚苯乙烯材質）經過處理，具有高度疏水性與極強的蛋白質吸附能力，旨在將第一抗體（捕獲抗體）牢固地固定在盤底¹。然而，在包被捕獲抗體後，由於抗體分子間的立體阻礙，孔盤表面不可避免地會殘留許多未被覆蓋的「空白高親和力區域」。如果跳過封閉步驟，直接加入含有多種蛋白質的細胞培養上清液（內含大量血清白蛋白、生長因子與非目標細胞激素），這些非目標蛋白將會透過疏水作用力非專一性地結合在這些空白區域。這會導致後續的偵測抗體與酵素結合物錯誤地附著在孔盤上，最終在加入受質顯色時產生極其嚴重的背景雜訊 (Background noise)，徹底毀掉定量的準確度。因此，加入牛血清白蛋白 (BSA) 等惰性蛋白質進行「封閉」，可以物理性地填補這些所有的空白區域，確保後續加入的抗原 (IL-6) 只能透過抗原抗體特異性辨識與捕獲抗體結合，是維持免疫學檢測專一性與靈敏度不可或缺的步驟¹。

提問七：報告詳細指出 **RAW264.7** 的接種密度被控制為 8×10^4 cells/well 於 **24** 孔培養盤中。在巨噬細胞的體外培養模型中，細胞接種密度的精準控制對於後續的極化反應與藥物測試有何深遠的影響？

參考解答：RAW264.7 作為癌化的永生細胞株，其生長與增殖極為旺盛，倍增時間約為 15-30 小時²⁵。如果在給藥前接種密度過高，或者在長達 24 小時的藥物處理期間細胞過度生長達到 100% 滿幅 (Confluence)，細胞群體將會引發強烈的「接觸性抑制 (Contact inhibition)」，導致細胞週期強制停滯³⁶。更嚴重的是，過度擁擠的生長環境會迅速耗竭培養基中的營養物質與氧氣，並累積大量代謝廢物（如乳酸），這會引起自發性的細胞壓力 (Cellular stress) 與基礎的發炎反應³⁶。這種不健康的基底狀態不僅會劇烈改變巨噬細胞對 LPS 刺激的敏感度閾值，也會嚴重干擾甚至放大藥物對細胞的毒性判定。因此，將細胞密度精心控制，確保其在整個實驗週期內均維持在健康活躍的對數生長期 (Log phase, 約 70-80% 滿幅)，是確保數據具備高度再現性與生物學意義的絕對關鍵。

提問八：實驗藥物的配置紀錄中提及 **DEX** 是溶於 **DMSO** 溶劑中保存與使用。**DMSO** 作為有機溶劑在細胞實驗中有何潛在的生化風險？在實驗設計上必須如何進行嚴格的控制？

參考解答：DMSO (二甲基亞砜) 雖然是溶解脂溶性藥物 (如 DEX) 的絕佳溶劑，但其本身具有極強的穿透性與微弱的細胞毒性。當培養基中 DMSO 的濃度過高時，它會直接破壞細胞膜的脂質雙層結構，增加膜通透性，甚至改變胞內酵素的立體構型，引發非預期的細胞分化或直接導致細胞死亡³⁸。在標準的嚴謹細胞藥理學實驗中，最終加入細胞培養基中的 DMSO 濃度必須被嚴格稀釋並控制在 0.1% (v/v) 以下。此外，為了排除任何因溶劑引起的數據偏差，實驗設計中必須強制作為一個「載體對照組 (Vehicle control)」，即加入與最高濃度藥物組等量體積的 DMSO，但不含任何活性藥物的組別。只有當載體對照組與完全未處理的空白對照組在細胞存活率與 IL-6 分泌量上無統計學差異時，研究者才能確信實驗組中所觀察到的藥理作用純粹是由 DEX 分子本身所引起，而非 DMSO 所造成的干擾。

提問九：本實驗的核心在於探討抗發炎反應，但為何在實驗材料中必須使用添加了 **10% FBS** (胎牛血清) 的 **DMEM** 培養基？血清中的複雜成分是否會干擾或影響 **LPS** 的刺激效應？

參考解答：雖然血清的確含有極度複雜且批次差異大的生長因子、賀爾蒙與蛋白質，可能對細胞實驗引入變數，但在 LPS 誘導的巨噬細胞發炎模型中，FBS 卻是不可或缺的關鍵材料。除了維持細胞基礎存活與增殖外，更核心的藥理學原因在於，FBS 內含有豐富的脂多醣結合蛋白 (LBP) 以及可溶性 CD14 分子 (sCD14)。LPS 是一種兩親性分子，在水性培養基中極易自發聚集成巨大的微胞 (Micelles) 結構。若缺乏血清，LPS 微胞很難直接與巨噬細胞膜上的受體產生有效互動²。血清中的 LBP 能夠精準地插入 LPS 微胞中，將 LPS 單體化並萃取出來，隨後轉交給 CD14 以完成後續的 TLR4 活化路徑²。因此，如果為了避免干擾而在無血清或低血清的飢餓環境下進行實驗，巨噬細胞對 LPS 的感知能力將大幅遲鈍，導致整個發炎模型的敏感度崩潰，無法客觀評估藥物的抑制效力。

提問十：實驗結果的統計分析章節中特別註明使用了 **One-way ANOVA** 配合 **Tukey's post-hoc test** 進行數據檢定。請從生物統計學原理出發，解釋為何在比較多個實驗組時，絕對不能單純使用多次 **Student's t-test**？

參考解答：在比較實驗室產生的多組數據時 (例如本研究中包含了 CTL 對照組、LPS 單獨組、多個濃度的單藥組以及合併用藥組)，統計學方法的選擇攸關結論的真偽。若研究者草率地使用傳統的 Student's t-test 對這些組別進行逐一的兩兩比較，將會犯下統計學上的大忌，即引發第一類錯誤

(Type I error, 偽陽性) 機率的爆炸性累積¹。例如，在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 的設定下，進行 10 次獨立的 t-test，整體實驗中至少出現一次錯誤拒絕虛無假說的機率將飆升至極高的水平 (約 40%)。One-way ANOVA (單因子變異數分析) 能夠首先宏觀地評估整體組間變異是否顯著大於組內變異；一旦確認整體差異存在，再使用如 Tukey's HSD (Honestly Significant Difference) 這種專門設計的事後檢定 (Post-hoc test)，在嚴格控制整體錯誤率 (Family-wise error rate) 的前提下，進行所有可能組對之間的兩兩比較。這是確保多重濃度梯度與合併用藥比較結果具備絕對統計嚴謹性的唯一正確途徑¹。

第三主題版面評審：研究結果與分析

該版面以豐富的長條圖呈現了多組數據的交織結果，清楚展示了單一用藥的極限：高劑量 GMI (20 $\mu\text{g/mL}$) 在 LPS 存在下會反向降低存活率，而 DEX 則伴隨顯著的基礎毒性。研究的最大亮點在於發現 D10+G10 的合併組合能將 IL-6 降至最低並「挽救」細胞存活率¹。然而，報告在宣稱「協同作用 (Synergism)」時，仍停留在視覺上的高低比較與傳統的統計顯著性，缺乏嚴謹的數學藥理模型計算 (如 Chou-Talalay 方法)，這是數據分析與論證邏輯上的一大缺失。

提問一：仔細觀察圖三與圖四的細胞存活率數據，**GMI** 在未添加 **LPS** 的靜息狀態下對細胞無毒性，但在添加 **LPS** 後，高劑量 **GMI (20 $\mu\text{g/mL}$)** 處理組的存活率卻顯著低於未加藥的 **LPS** 單獨對照組。請結合轉錄因子機制作出深入解釋。

參考解答：這看似矛盾的實驗結果，實際上完美印證了 NF- κ B 在巨噬細胞中「雙面刃」的動態平衡假說。在未受 LPS 刺激的靜息細胞中，儘管基礎的 NF- κ B 活性負責維持細胞的基礎存活，但此時細胞面臨的壓力極低，即便高劑量 GMI 部分干擾了 NF- κ B，也不足以越過引發細胞凋亡的閾值¹⁴。然而，一旦 LPS 介入，巨噬細胞發生劇烈的氧化應激與代謝壓力，此時細胞的生存極度依賴 NF- κ B 快速轉錄出大量的抗凋亡蛋白（如 Bcl-2、Bcl-xL）來穩定粒線體並渡過氧化危機¹。高劑量（20 μ g/mL）的 GMI 強力且徹底地切斷了 I κ B α 降解，將 NF- κ B 的核轉位完全封鎖，導致巨噬細胞在面對 LPS 龐大的毒性壓力時失去了關鍵的「求生機制」，因而打破了平衡，引發大規模的細胞凋亡，導致存活率暴跌¹。

提問二：在探討 DEX 的結果時（圖六），添加 LPS 後的 DEX 處理組，細胞存活率竟然比未添加 LPS 的 DEX 單獨處理組顯著回升（從 ~75% 回升至 ~100%）。這究竟是 DEX 真實的毒性緩解，還是實驗操作上的假象？

參考解答：這極有可能是 MTT 檢測法在特定生理狀態下所產生的經典「實驗假象 (Artifact)」¹。實驗數據顯示，在未加 LPS 的平靜環境中，DEX 展現了其真實存在的細胞毒性，導致存活率下降至約 75%¹。但加入 LPS 後，LPS 強烈誘發了巨噬細胞的全面代謝重整，使細胞進入有氧醣解的亢奮狀態，細胞質內去氫酶活性與還原當量激增¹⁷。由於 DEX 的抗發炎機制主要是入核執行轉錄抑制，它並未在第一時間阻斷細胞質內已經被 LPS 瞬間點燃的早期代謝爆發¹。因此，在 24 小時的觀測點，即使 DEX 實際上已經對部分細胞造成了毒性損傷，但那些殘留細胞極端「代謝亢奮」的狀態，大幅度超額還原了 MTT 試劑，推高了整體的吸光值，從而完美掩蓋了真實的細胞死亡情況，造成存活率回升的錯覺¹。

提問三：承上題的質疑，如果 LPS 造成的代謝亢奮會嚴重掩蓋 DEX 的毒性，那麼為何在 D10+G10 的合併用藥組中，測得的高細胞存活率仍能被作者合理解釋為「GMI 挽救了 DEX 毒性」？

參考解答：這正是雙重路徑阻斷策略的精妙之處，但也同時是數據詮釋上必須極度謹慎的痛點。在合併用藥組中，GMI 的角色至關重要。由於 GMI 直接作用於細胞質上游，它能夠在第一時間削弱 LPS 誘發的早期 MAPK 激酶訊號，進而從源頭大幅壓抑了後續代謝重整的發作幅度¹。換言之，GMI 的介入已經先一步移除了會造成 MTT 偽陽性的「代謝亢奮」干擾因子¹。因此，在排除了假象的基礎上，此時合併組測得的接近 100% 存活率，具備了實質的生物學意義。它更可能是因為 GMI 透過活化 Nrf2 等抗氧化防禦系統，真實且有效地緩解了 DEX 所帶來的氧化壓力與粒線體損傷¹。當然，此一論點最終仍必須依賴其他非代謝依賴的細胞活性測試（如 LDH 釋放或流式細胞儀）進行交叉驗證才能完全確立¹。

提問四：報告在總結抗發炎效力時指出 DGL (合併組) 的 IL-6 濃度小於 DL (DEX 單藥組) 與 GL (GMI 單藥組)。在現代藥理學期刊發表標準中，要宣稱兩種藥物具有「協同作用 (Synergism)」，僅靠這樣的長條圖數值比較是否足夠嚴謹？

參考解答：這在藥理學的嚴謹定義中是絕對不足夠的。當實驗結果顯示兩種藥物合併的效果優於任一單一藥物時，這可能僅僅是機率上的疊加，即「相加作用 (Additive effect)」¹⁵。要真正在科學

上宣稱並確立「協同作用」，研究者必須運用數學模型證明：合併後產生的生物學效應，顯著大於兩種藥物各自效應的簡單數學總和⁴¹。目前在國際藥理學界，被公認為黃金標準的方法是建立完整的劑量-效應曲線，並利用 Chou-Talalay 方法學計算出精確的「組合指數 (Combination Index, CI)」⁴²。根據其嚴格定義，只有當 $CI < 1$ 時才能宣稱協同， $CI = 1$ 代表相加，而 $CI > 1$ 則是相互抵觸的拮抗作用⁴¹。本報告僅顯示了數據趨勢上的初步優越性，尚未經由 CI 值提供定量的鐵證¹。

提問五：若研究團隊有意在後續實驗中導入 Chou-Talalay 模型進行協同作用分析，為了使現有的實驗數據能夠應用於該模型計算，在實驗設計上還缺乏哪些關鍵的數據採集點？

參考解答：Chou-Talalay 數學模型是建立在質量作用定律 (Mass-Action Law) 與中位效應方程 (Median-Effect Equation) 的堅實基礎上⁴⁵。若要利用如 CompuSyn 軟體進行精準且有意義的計算，研究團隊必須大幅擴充目前的數據點：(1) 必須建立單獨使用 DEX 且涵蓋極低至極高濃度的「完整劑量-效應曲線 (Dose-response curve)」，以準確計算出其 IC50 數值與曲線斜率 (m 值)；(2) 同樣地，必須建立單獨使用 GMI 的完整劑量-效應曲線；(3) 必須採用「固定比例 (Fixed-ratio)」的混合策略。既然研究發現 D10+G10 (即 1:1 比例) 可能為最佳組合，便應該將兩藥以 1:1 的固定比例混合，並進行一系列連續的稀釋梯度測試 (例如 1.25:1.25, 2.5:2.5, 5:5, 10:10, 20:20)，以獲得足夠的數據點繪製出平滑的等效線圖 (Isobologram) 並精算不同效應水準下的 CI 值⁴³。

提問六：觀察圖十到圖十二中關於 IL-6 的數據，DEX 單獨使用 (DL組) 對於 IL-6 的抑制效果似乎出乎意料地微弱。DEX 作為臨床上強效的免疫抑制類固醇，為何在此 LPS 誘導的巨噬細胞模型中表現如此不如預期？

參考解答：這背後牽涉到受體結合動力學與刺激強度之間的動態角力。本實驗設計所使用的 LPS 濃度高達 100 ng/mL，對於 RAW264.7 巨噬細胞而言，這是一個極為猛烈且急性的發炎刺激源⁵。LPS-TLR4 路徑一旦被全力觸發，將導致海量的 NF- κ B 與 AP-1 等轉錄因子蜂擁轉位進入細胞核。儘管 DEX 能夠順利進入細胞質與 GR 受體結合並入核執行轉錄抑制，但在面對數量如此龐大的促發炎轉錄因子時，有限的 GR-DEX 複合體可能在數量上處於絕對的劣勢，導致單藥 DEX 在此特定濃度下無法徹底封鎖 IL-6 基因啟動子的暴增活性⁵。這一現象也反向凸顯了本研究所提倡的策略價值：正是因為下游防線可能被突破，GMI 從上游「截斷源頭、削弱信號」以減輕下游轉錄壓力的互補機制，才顯得如此不可或缺。

處理組別	GMI 單藥 (GL) 效應	DEX 單藥 (DL) 效應	D10+G10 合併 (DGL) 效應	綜合評估
細胞存活率 (MTT)	高劑量引發毒性下降	存活率偏低 (存在基礎毒性)	恢復至接近 100%	具備細胞保護/減毒作用

IL-6 抑制效果	部分抑制	高強度 LPS 下抑制力有限	將發炎因子降至全組最低	展現雙重路徑阻斷之優越性
毒性干擾因子	無	易受 LPS 醱解亢奮掩蓋	GMI 阻斷代謝亢奮，排除偽陽性	數據真實度提升，且證實 Nrf2 潛力

提問七：根據海報表五的綜合評估，**D5+G5**（中濃度組合）的抗發炎效果雖優於單藥，但細胞存活率卻顯著低於單藥。這種在過渡濃度下「抗炎效力增加，但細胞毒性也隨之增加」的現象該如何作分子層級的解釋？

參考解答：在 D5+G5 的中等濃度組合過渡區間，細胞正處於兩種力量拉扯的脆弱平衡中。一方面，5 $\mu\text{g/mL}$ 的 GMI 加上 5 $\mu\text{g/mL}$ 的 DEX 已經能夠對細胞的轉錄與生長信號網路產生強烈的雙重抑制壓力；但另一方面，中劑量的 GMI 濃度卻尚未達到完全觸發細胞內部強效 Nrf2 抗氧化防禦系統的閾值²²。更關鍵的是，中劑量的 GMI 已經成功地從上游部分解除了 LPS 所引發的「代謝亢奮」偽陽性現象，這使得 DEX 原本潛伏在假象下的真實細胞毒性被無情地揭露出來¹。直到兩者濃度同步提升至 D10+G10，GMI 的細胞保護機制（如完整的 Nrf2/HO-1 軸活化）才終於跨過了保護閾值，釋放足夠的解毒酵素，達到全面且完全的毒性救援²²。

提問八：本研究在精細篩選最佳組合時，最終定論為 **D10+G10**（各 10 $\mu\text{g/mL}$ ）。若將視角放遠至未來的臨床應用或新藥開發，這個濃度配比在藥物動力學上屬於高濃度還是低濃度？

參考解答：要評估濃度的臨床意義，必須進行化學當量與分子量的換算。對於分子量較小（約 392 g/mol）的化學合成藥物 DEX 而言，10 $\mu\text{g/mL}$ 換算後的莫耳濃度高達約 25.5 μM ⁴⁷。在一般的體外細胞抗發炎測試文獻中，這已經屬於明顯偏高的濃度範圍（多數常規測試落在 0.1 ~ 10 μM 之間⁴⁸）。相對地，對於分子量高達 12.4 kDa 的蛋白質藥物 GMI 而言，10 $\mu\text{g/mL}$ 換算下來僅約為 0.8 μM 的微莫耳濃度⁷。這種微莫耳級別的蛋白質給藥在體外分子生物學模型中是極為標準且合理的劑量。未來若要將此配方推向活體臨床，必須透過動物實驗的藥代動力學（Pharmacokinetics, PK）評估，確認高濃度的 DEX 在搭配微量的 GMI 時，於活體血漿中是否容易達成該濃度比例，且不致引發嚴重的全身性副作用⁵⁰。

提問九：報告中清楚顯示 **DGL**（合併）組的 **IL-6** 數值在 **D10+G10** 時達到實驗的最低點。這個階梯式下降的抑制效果是否呈現藥理學所稱的「劑量依賴性（Dose-dependent manner）」？這代表了什麼核心科學意義？

參考解答：是的，數據呈現了極為經典的劑量依賴性。從圖十（D2.5+G2.5）、圖十一（D5+G5）一路到圖十二（D10+G10），可以明顯且規律地觀察到 IL-6 的分泌量隨著合併藥物濃度的逐步提升而呈現階梯式的穩健下降¹。在藥物開發與機理論證上，展現「劑量依賴性」是至關重要的科學證據。

它強力排除了藥物效果是肇因於實驗隨機變異、細胞狀態波動或單一濃度下毒性假象的可能性。它從根本上證明了 GMI 與 DEX 聯手對 IL-6 啟動子的抑制，是具有真實的受體-配體結合動力學基礎，且其生物學干預機制具備高度的特異性與可預測性。

提問十：從圖十三到圖十五的數據長條圖中，合併用藥組 (D+G) 的柱狀體上有時標註著「ns」(無顯著差異)，有時卻標註著英文字母 (如 b, c)。在統計學上，這些事後檢定 (Post-hoc test) 標記的精確解讀為何？

參考解答：在執行 ANOVA 變異數分析確認整體組間有差異後，Tukey's HSD 事後檢定通常採用標準的字母標示法 (Alphabetical notation) 來具體呈現多重比較的結果矩陣¹。其解讀邏輯非常嚴謹：具有相同字母標記的組別 (例如圖表中兩組長條皆標示為 'b')，代表這兩組在統計學上「無顯著差異」($p > 0.05$)，即它們的平均值可視為同一群體。如果一組標示為 'b'，另一組標示為 'c'，則代表兩者具有統計上的「顯著差異」($p < 0.05$)¹。圖上的「ns (Not significant)」則是另一種表達方式，直接表明該特定組別與對照組之間沒有達到統計上的顯著門檻。這些客觀的統計標記嚴格確保了研究者與讀者不會被圖表上因微小波動所造成的長條高低視覺差異所誤導，確保了科學論斷的客觀性。

Synergy 模型	理論基礎	判定標準	優缺點與適用性
Chou-Talalay (組合指數法)	中位效應方程、質量作用定律 ⁴⁵	$CI < 1$ (協同), $CI = 1$ (相加), $CI > 1$ (拮抗) ⁴²	需建立完整劑量效應曲線，能定量協同程度，為業界黃金標準 ⁴³
Bliss 獨立性模型	機率論 (兩藥作用機制獨立不干擾) ⁵¹	觀察效應 > 預期獨立機率相加 ¹⁵	適用於不需完整曲線的單點篩選，但忽略藥物劑量反應曲線的形狀 ⁵²
Loewe 加成模型	藥物等效性假設 (Drug-with-itself) ⁵¹	等效線圖 (Isobologram) 內凹代表協同 ⁴³	邏輯直觀，常與 Chou-Talalay 結合使用，但計算前置作業較繁瑣 ⁴¹

第四主題版面評審：討論、結論與未來展望

作者在討論章節中展現了高水準的學術批判性思維，深刻探討了 NF-κB 在免疫系統中的雙面性，以及 LPS 誘導的代謝重整如何從根本上干擾 MTT 分析¹。這些論述極大地提升了報告整體的學術價值。然而，對於結論中所主張的「GMI 活化 Nrf2 對抗氧化壓力」，海報與報告中均缺乏直接且堅實的實驗生化數據支撐，這是後續延伸研究必須首要填補的機制缺口。

提問一：報告討論中推測 **GMI** 能夠活化 **Nrf2** 抗氧化路徑來解決細胞毒性。請問如果要用嚴謹的分子生物學實驗證明這一點，你會如何設計實驗架構？

參考解答：為無可辯駁地證明 Nrf2 路徑的實質參與，實驗設計必須具備正向驗證與反向驗證雙重架構。在正向驗證上，應採用西方墨點法 (**Western Blot**)，利用核質分離技術分別提取細胞質與細胞核的蛋白質，檢測在 GMI 處理後，Nrf2 蛋白質是否真實發生了「核轉位 (Nuclear translocation)」；同時檢測其下游關鍵標靶蛋白 (如 HO-1 或 NQO1) 的總表現量是否隨之顯著上升²⁴。在反向驗證上，必須導入基因靜默技術 (**siRNA knockdown**) 或 CRISPR 基因編輯，專一性地敲低巨噬細胞中 Nrf2 基因的表現。如果在 Nrf2 缺失的細胞株中，原本 D10+G10 組合展現的神奇細胞保護效果 (存活率回升) 瞬間消失，便能以最嚴謹的邏輯反向證實，GMI 的解毒與保護作用確實是專一性且絕對地依賴於 Nrf2 途徑的運作²²。

提問二：在未來展望中，作者明確提到將加入西方墨點法 (**Western Blotting**) 針對細胞內訊息傳遞分子進行直接的蛋白質表現分析。針對本研究提出的「雙重路徑阻斷」假說，你認為應該優先檢測哪些核心蛋白質？

參考解答：

為了完整且具體地證實雙重空間與時間路徑阻斷假說，檢測目標必須覆蓋上、中、下游的關鍵樞紐節點。

- 上游/中游防線 (**GMI** 標的)：必須檢測細胞質中 I κ B α 的總蛋白量，以評估其降解過程是否被 GMI 成功凍結；同時，必須測定 MAPK 家族三大核心成員 (p38, ERK1/2, JNK) 的磷酸化態與總蛋白量比值 (例如 p-p38/t-p38)，以明確確認激酶活化的磷酸化瀑布已被上游截斷¹。
- 核心轉錄樞紐：檢測 NF- κ B p65 次單元在細胞質與細胞核的分佈比例，確認發炎轉錄因子的核轉位動作受到實質阻礙¹⁰。
- 下游防線 (**DEX** 標的)：檢測 GR (糖皮質激素受體) 的核轉位效率，並進階利用免疫共沉澱法 (Co-Immunoprecipitation, Co-IP)，證明在細胞核內 GR 確實與殘留入核的 p65 發生了物理性的相互結合與轉錄抑制拮抗⁴。

提問三：作者在未來展望中提到要將評估指標擴展至其他發炎介質如 **TNF- α** 與 **NO**。為什麼評估一氧化氮 (**NO**) 的濃度對於確立巨噬細胞的抗發炎效力具有特別重要的病理學意義？

參考解答：當巨噬細胞被 LPS 成功極化為 M1 促發炎型態時，不僅會分泌蛋白質類的細胞激素，更會大量轉錄並表現誘導型一氧化氮合酶 (iNOS)，進而在短時間內催化產生極高濃度的一氧化氮 (NO) 氣體分子¹⁷。NO 不僅是一種強效的局部血管擴張劑，直接參與紅腫熱痛等經典急性發炎反應；更危險的是，過量的 NO 會迅速與環境中的超氧陰離子結合，生成具有高度細胞毒性與破壞力的過氧亞硝酸鹽 (Peroxynitrite)，這會導致嚴重的脂質過氧化與周邊組織壞死¹⁸。因此，透過測量培養基上清液中的 NO 產量 (通常使用簡單且高通量的 Griess 試劑檢測亞硝酸鹽的累積)，能夠極為精確且全面地反映實驗藥物阻斷組織破壞、抑制 iNOS 表現以及對抗氧化壓力的綜合治療能力²⁶。

提問四：作者深入討論到 GMI 過度抑制 NF- κ B 可能反而會削弱細胞的抗凋亡機制。如果在活體治療中，巨噬細胞真的發生大規模凋亡，這對臨床控制發炎疾病有何深遠的負面影響？

參考解答：如果在活體組織的發炎病灶中，抗發炎藥物導致大量巨噬細胞發生凋亡甚至壞死，雖然在極短時間內看似移除了分泌發炎因子的源頭，但這無異於飲鴆止渴。凋亡或破裂的細胞會向周圍的微環境釋放大量的細胞內部物質（即所謂的損傷相關分子模式，DAMPs，如 ATP、核酸碎片與高遷移率族蛋白 HMGB1）¹⁷。這些強烈的危險訊號會迅速吸引血液中更多的嗜中性球與單核球大舉浸潤至該區域，並被再次活化，從而引發一波更為猛烈、難以控制的繼發性（Secondary）炎症風暴或廣泛的組織壞死¹⁷。在現代免疫學中，理想的免疫調節藥物與治療策略，應該是「重塑（Reprogram）」巨噬細胞的極化狀態（將其從狂暴的 M1 型態溫和地轉回具備修復功能的 M2 型態或靜息態），而非單純且粗暴地將其毒殺²⁹。

提問五：報告中反覆強調 LPS 會誘導巨噬細胞進行顯著的代謝重整（Metabolic reprogramming）。除了干擾 MTT 實驗讀值外，巨噬細胞全面轉向「有氧醣解」對其執行發炎功能有何直接的生化支持作用？

參考解答：有氧醣解途徑雖然在單一葡萄糖分子產生 ATP 的數量（效率）上遠低於粒線體氧化磷酸化，但其反應速度極快。這種快速的能量爆發，能夠在極短時間內滿足巨噬細胞頻繁進行抗原吞噬、細胞骨架重組與大量合成發炎因子蛋白的龐大能量需求¹⁶。更具戰略意義的是，醣解途徑被推升後，大量累積的中間產物（如葡萄糖-6-磷酸）會被分流進入戊糖磷酸途徑（PPP）。PPP 的主要產物是大量的還原態輔酶 NADPH²⁹。NADPH 是細胞質中 NADPH 氧化酶複合體（Phox）生成殺菌性活性氧（ROS）不可或缺的唯一電子來源，而 ROS 更是細胞內維持且放大發炎訊號瀑布的關鍵第二信使¹⁷。因此，從本質上來看，代謝重整不只是一個副產品，它本身就是武裝巨噬細胞發炎武器庫的超級引擎。

提問六：本研究所提出且證實的「藥物節省效應（Drug-sparing effect）」，對於那些必須長期依賴 Dexamethasone 或其他類固醇治療的慢性病患者（如全身性紅斑狼瘡或類風濕性關節炎）有何具體的臨床救贖意義？

參考解答：在臨床實務中，長期使用高劑量 DEX 等糖皮質激素會引發一系列令人畏懼且難以逆轉的全身性副作用。這些副作用包括醫源性庫欣氏症候群（Cushing's syndrome）、骨質疏鬆引起的壓迫性骨折、難治性高血壓、嚴重的消化道穿孔潰瘍，以及最致命的廣泛免疫抑制（這會導致患者因伺機性病原體感染而死亡的風險呈指數型大增）⁴。若臨床上能透過合併天然且具備高生物安全性的 GMI 蛋白，成功在人體內達成「藥物節省效應」，專科醫師便能在維持原有甚至更佳的抗發炎療效前提下，將 DEX 的每日處方劑量大為調降至引發全身毒性的安全閾值以下。這不僅將徹底顛覆傳統的給藥困境，更能以突破性的方式改善慢性病患者的長期生存品質與對治療的依從性¹。

提問七：針對報告中指出細胞存活率可能無法真實反應活細胞數量的問題，除了未來展望中預定引入的流式細胞儀外，在一般實驗室環境中，還有哪些

相對低成本且直觀的生化分析法可精確確認細胞的存活狀態？

參考解答：在常規的細胞培養實驗室中，最經典且成本極低的替代方案是採用 **Trypan Blue** (台盼藍) 排斥檢測法配合 Neubauer 血球計數盤，直接在倒立顯微鏡下進行活細胞與死細胞的視覺化人工計數。其原理極為簡單可靠：已經死亡或即將凋亡的細胞，其細胞膜結構會失去完整性與選擇性通透性，這會讓藍色的大分子染料輕易進入細胞內並將細胞核染成深藍色；而健康的活細胞則具有完整的細胞膜，能將染料完全排斥在外，在顯微鏡下呈現明亮透明的折光狀態²⁸。這是一種純粹依賴物理屏障完整性、完全不依賴內部粒線體代謝酵素活性的物理性評估方法，能夠提供最直觀的證據，用以嚴謹驗證 MTT 數據是否真的受到了細胞代謝亢奮的嚴重干擾。

提問八：結論中明確指出「**GMI** 具有優異的生物安全性」。然而，作為天然萃取或基因重組生產的蛋白質藥物，未來在轉向口服或注射等臨床藥物劑型開發時，通常會面臨什麼樣的嚴峻挑戰？

參考解答：儘管 GMI 在體外細胞模型中展現了極高的安全性與效力，但蛋白質藥物 (Biologics) 要跨越臨床應用的鴻溝充滿挑戰。如果設計為口服給藥途徑，GMI 必須面對消化道中胃酸的極端低 pH 值環境，以及腸道內各式各樣強效蛋白酶 (如胃蛋白酶、胰蛋白酶) 的無情降解，這通常會導致蛋白質藥物的口服生物利用率 (Bioavailability) 極低，幾乎無法達到有效血藥濃度⁹。若是改為靜脈注射或皮下注射給藥，則必須克服蛋白質潛在的免疫原性 (Immunogenicity) 風險。外源性蛋白質進入人體循環後，極可能被免疫系統視為抗原，進而誘發人體產生抗藥物抗體 (Anti-Drug Antibodies, ADAs)。這些抗體不僅會中和藥效、加速藥物的清除，嚴重時甚至會引發危及生命的全身性過敏性休克 (Anaphylaxis)。雖然 GMI 的分子量小 (僅 12.4 kDa) 且現有的動物模型文獻顯示其口服或注射安全性高⁸，但未來的臨床配方設計 (例如利用 PEG 修飾、脂質體包覆或奈米載體傳遞技術以抵抗降解與遮蔽抗原決定位) 將是決定其能否商業化實用的絕對關鍵⁵⁵。

提問九：本研究所採用的體外發炎模型屬於極短期的急性發炎 (給藥 24 小時)。從病理學角度來看，這種基於急性模型的結果，是否能夠直接推論該藥物組合對於治療慢性發炎 (如類風濕性關節炎或氣喘) 也同樣具備神效？

參考解答：這在轉譯醫學的邏輯推演上是過度簡化且具有風險的。急性發炎模型與慢性發炎病理在免疫機制的複雜度上有著天壤之別。LPS 誘導的體外急性發炎，主要單一聚焦於 TLR4 快速啟動先天免疫細胞 (巨噬細胞) 的急劇細胞激素風暴⁵⁰。然而，在真實的慢性發炎病灶中，參與的細胞不僅僅是巨噬細胞，還包括了高度活化的 T 細胞、B 細胞產生自體抗體，以及組織內常駐成纖維細胞 (Fibroblasts) 的異常增生與相互作用；此外，慢性發炎還深深涉及了複雜的組織重塑 (Tissue remodeling)、纖維化與病理性血管新生⁵⁶。雖然 GMI+DEX 在 24 小時內能極度有效地壓制急性細胞激素風暴，但要宣稱其對慢性發炎同樣有效，研究者還必須在具有完整免疫系統與長期病程的動物模型中 (例如膠原蛋白誘導之關節炎模型 CIA 或是慢性氣喘模型) 進行長達數週的給藥，以評估其對組織破壞的實質保護力與長期耐受性⁴。

提問十：從臨床藥理學藥物交互作用 (Drug-Drug Interactions) 的宏觀角度來看，**DEX** 和 **GMI** 這兩種機制截然不同的分子，是否可能在體內複雜的環境中產生非預期的「拮抗作用」？

參考解答：這絕對是一個不可忽視的臨床風險。DEX 作為類固醇，除了具備抗發炎能力外，同時也是一種廣效且強烈的免疫抑制劑，會抑制各類免疫細胞的增殖與活性。如果 GMI 在體內發揮神效的部分機制，實際上是依賴於溫和地啟動細胞的某種防禦性免疫反應（例如特定調節性 T 細胞的活化，或是巨噬細胞某些修復基因的表達），那麼 DEX 廣泛且不分敵我的轉錄抑制，極有可能在無意間抵消或扼殺了 GMI 的這些有益功效⁹。此外，在細胞代謝層次，DEX 會誘導細胞內各類激酶與磷酸酶的表現網路發生劇變，這可能反向干擾或截斷了 GMI 活化 Nrf2 路徑所需的關鍵上游激酶（例如 AMPK 或 PI3K 的活性）。因此，未來的研究絕不能僅滿足於單一發炎因子（IL-6）的抑制數據，必須導入對細胞全局基因表現的 RNA-Seq 轉錄組學分析，才能宏觀地排除這些潛在且危險的拮抗風險。

綜合性與全面的學術評估提問

在針對科展海報的各別圖表與細節版面進行剖析後，評審委員通常會提升提問的層級，提出更具宏觀視野與跨領域整合性的綜合問題，以嚴格考驗研究者對整個實驗邏輯架構、系統藥理學基礎，以及未來真實轉譯醫學價值的深度掌握。

綜合性評審提問一：貫穿整份報告，你提出並驗證了「雙重路徑阻斷」這個非常漂亮的假說。但在現代新藥開發中，單一、高專一性的標靶藥物（**Targeted therapy**）才是日益精準的主流，為何「多靶點」或「合併療法」會在現今的免疫與發炎研究中重新成為被寄予厚望的熱點？

參考解答：

雖然單一高專一性靶點藥物（例如針對單一激酶如 JAK 或特定細胞激素如 TNF- α 的單株抗體）在安全性評估上更為單純，但它們在臨床應用上頻繁面臨兩大無法迴避的瓶頸：

1. 代償性路徑活化（**Compensatory pathway activation**）：人體的免疫與細胞內信號傳遞網路（Signaling networks）具有極高度的韌性與冗餘性（Redundancy）。當我們使用單一標靶藥物完全阻斷某一條主幹路徑時，細胞往往會迅速啟動替代的「逃脫機制」，誘發旁支路徑的過度表現，以繞過阻斷點，繼續維持發炎狀態或異常的生存訊號。
2. 抗藥性（**Drug resistance**）的迅速產生。多靶點策略（Polypharmacology）或精準配比的合併療法，其哲學在於「全面壓制而非單點擊破」。它們能夠在錯綜複雜的網路中的不同關鍵節點（如本研究中的上游激酶與下游轉錄）同時施加適度的壓力。這不僅能徹底阻斷代償機制的發生，更重要的是，能夠以極低的安全劑量在各個節點誘發協同效應，這在治療複雜的發炎性疾病與癌症網路中，已被大量文獻證明是更具深遠臨床轉譯潛力的策略¹⁵。

綜合性評審提問二：整份研究的結論高度依賴體外離體細胞培養（**In vitro**）的數據。若將場景轉換到真實的活體動物（**In vivo**）模型中，DEX 和 GMI 在代謝動力學（**PK**）上的巨大差異，會如何衝擊它們原本完美的「協同作用」？

參考解答：這是體外研究邁向活體應用最嚴苛的試金石。在體外培養皿的封閉環境中，DEX 和 GMI 被同時加入且濃度在 24 小時內幾乎保持恆定，細胞可以持續且完美地接收到兩種分子的刺激。然而，一旦進入活體複雜的血液循環與組織腔室中，情況將完全改觀。DEX 作為小分子的脂溶性化學藥物，進入體內後吸收極快、組織分佈體積極為廣泛，且會迅速透過肝臟的 CYP450 酵

素系統進行首過代謝(First-pass metabolism)與降解⁵⁰。相對地, GMI 作為大分子的蛋白質藥物, 其在血液中的半衰期可能受到血漿蛋白酶的降解、腎臟的廓清率過濾, 甚至巨噬細胞自身的吞噬影響, 其動力學特徵與 DEX 截然不同⁸。如果這兩種藥物在活體內的吸收半衰期、分佈速率, 以及進入受損組織(如發炎的肺臟或關節滑膜)的穿透率存在巨大落差, 它們將極度缺乏「時空一致性」。這意味著, 在病灶處的巨噬細胞內, 根本無法在同一時間點達到產生神奇協同作用所需的「最佳莫耳濃度配比(如 D10+G10)」, 這將導致體外完美的減毒增效神話, 在體內試驗中大打折扣甚至徹底失效⁵⁰。

綜合性評審提問三: 你的最終數據引以為傲地展示, D10+G10 是最佳組合, 因為它能將發炎指標 IL-6 分泌量「降至最低」。但如果我們從整體宿主免疫學的角度宏觀思考, 將所有促發炎細胞激素「降至最低」, 對於一個生病的人來說, 真的是最理想的醫療結果嗎?

參考解答: 這是一個極具醫學哲理的臨床考量。在面臨嚴重的全身性急性發炎(例如由嚴重細菌感染引發的敗血症或病毒誘發的致命細胞激素風暴)的最初幾小時內, 迅速踩下煞車, 將失控的促發炎因子降至最低, 確實是防止器官衰竭的救命關鍵⁵。然而, 我們絕不能忘記, 發炎反應在演化上的本質是宿主清除外來病原體、招募免疫大軍, 並啟動後續受損組織修復不可或缺的防禦機制¹⁴。如果治療藥物過於強效, 將體內的 IL-6、TNF- α 等因子長時期地徹底清零, 將導致宿主的基礎免疫防禦系統全面崩潰。這會使患者處於極度危險的免疫真空狀態, 暴露於嚴重的伺機性感染(Opportunistic infections, 如深部黴菌感染或抗藥性次級細菌感染)的致命威脅中⁴。因此, 在現代免疫學的範疇內, 理想的治療目標應該是精緻的「免疫調節(Immunomodulation)」, 也就是透過藥物組合, 將過度的發炎反應「修剪」並控制在足以殺死病原體卻又不會對自身組織造成不可逆傷害的安全範圍內, 而非追求絕對且盲目的「免疫抑制(Immunosuppression)」¹。

綜合性評審提問四: 根據你在處理 MTT 實驗時敏銳觀察到的「偽陽性」與代謝重整現象, 你認為巨噬細胞的「代謝狀態(Metabolic state)」能否跨越傳統的受體或激酶, 成為未來抗發炎藥物研發與篩選的全新標靶?

參考解答: 這不僅是可能的, 更正是當前全球「免疫代謝學(Immunometabolism)」最前沿且火熱的研究領域¹⁶。過去的藥物多半針對表面受體(如 TLR4)或細胞內傳遞蛋白(如 MAPK), 但現在科學家發現代謝是控制細胞命運的總開關。由於發狂的 M1 巨噬細胞在能量需求與生化防禦上, 高度依賴於「有氧醣解」的運作來維持其吞噬與分泌發炎因子的軍事行動。如果在藥物開發上, 能夠設計出小分子直接且專一地抑制醣解途徑中的關鍵限速酵素(例如己糖激酶 Hexokinase、PKM2 或甘油醛-3-磷酸去氫酶 GAPDH), 我們就能從能量與物資的根本層面上, 直接切斷發炎反應的燃料與彈藥供應³。本報告中 GMI 能夠神奇地解除由 LPS 引發的 MTT 偽陽性假象, 強烈暗示了 GMI 除了干擾傳統的 NF- κ B 轉錄因子的防線外, 其蛋白質本身可能就直接具備對細胞「代謝重編程(Metabolic reprogramming)」的深度調節能力。若能證實此點, 這將為天然抗發炎藥物的機理解析開創一個極具開創性的研究新方向³。

綜合性評審提問五: 你的實驗所建立的模型是基於大腸桿菌(革蘭氏陰性菌)來源的 LPS 誘導。如果今天引發臨床發炎風暴的是革蘭氏陽性菌(如金黃色

葡萄球菌的肽聚醣)，甚至是一場嚴重的病毒感染，這個雙重阻斷的藥物組合在理論上還會有效嗎？

參考解答：免疫系統對不同病原體的辨識機制在源頭上是高度特異化的。革蘭氏陽性菌細胞壁的肽聚醣(Peptidoglycan)與脂磷壁酸主要是透過另一種 Toll 樣受體 TLR2 來辨識；而病毒侵入細胞後釋放的雙股 RNA、單股 RNA 或未甲基化 DNA，則主要是透過內體(Endosome)中的 TLR3、TLR7 或 TLR9 來進行感知³。然而，大自然在演化上具有高度的收斂性。雖然這些警報信號在上游結合的雷達受體各不相同，但它們在將信號傳入細胞質後，絕大多數的傳遞路徑最終都會匯聚在相同的「下游信號樞紐」——也就是 MAPK 激酶複合體的磷酸化，以及 NF- κ B 轉錄因子的解鎖與核轉位⁶¹。由於本研究所開發的 GMI 與 DEX 雙重阻斷策略，其打擊目標是精準鎖定在中游的 I κ B α /MAPK 活化，以及最下游細胞核內的轉錄機制¹，而不是在細胞膜上與特定的 TLR4 受體競爭。因此，在嚴謹的學理邏輯上，這種針對信號匯聚點的雙重阻斷策略具備了極高的「廣效性(Broad-spectrum)」。只要病原體最終依賴 NF- κ B 來引爆發炎風暴，這套策略便有極高的機率能對不同的感染源產生一致且優異的抑制療效⁶²。

教授評審之核心改進方向與指導

綜合檢視整份科展報告與海報在內容架構、實驗設計嚴謹度及邏輯推演深度上的表現，本審查在此提出以下四大核心改進方向。這些建議旨在協助研究團隊將現有的初步成果，打磨提升至具備國際同行評審期刊(Peer-reviewed journals)發表水準的科學論著：

1. 實驗方法論的革新與驗證機制的補全

- 堅決排除代謝干擾的存活率分析：作者已經非常敏銳地察覺到，LPS 誘發的巨噬細胞代謝重整會嚴重干擾並造成 MTT 試劑的偽陽性讀值¹。為了解決這個根本性的漏洞，使「GMI 能夠真實挽救 DEX 細胞毒性」的核心論點無懈可擊，必須在後續實驗中全面改用不受粒線體脫氫酶活性波動影響的細胞存活率測試法。建議優先採用 CCK-8 (WST-8) 檢測試劑配合極短的反應時間以降低代謝累積誤差，或者更直接地進行 LDH (乳酸去氫酶) 細胞膜損傷檢測，定量壞死細胞的比例²⁸。更為嚴謹且具說服力的作法，應直接導入 Annexin V/PI 雙染的流式細胞儀分析，直接且絕對定量細胞凋亡(Apoptosis)的真實百分比¹。
- 落實 Chou-Talalay 協同作用數學模型：目前報告中對於「協同作用(Synergism)」的宣稱，仍然停留在視覺趨勢的觀察與基礎的 ANOVA 統計差異上。在專業的藥理學領域，這缺乏定量的說服力。強烈建議研究團隊收集完整數據，正式引入 Chou-Talalay 的中位效應方程。透過進行等效配比(例如以 IC50 濃度的 1:1 混合)的多點連續劑量測試，並透過業界標準的 CompuSyn 軟體精確計算出各個效應層級下的「組合指數(Combination Index, CI 值)」¹。唯有提供 CI < 1 的數學曲線圖，才能提出在科學上無可辯駁的協同作用鐵證⁴¹。

2. 分子機制的實體化與實證化

- 實證 Nrf2/HO-1 路徑的真實參與：報告在討論與未來展望的章節中，將合併用藥的「減毒」奇效歸功於 GMI 能夠活化 Nrf2 以對抗氧化壓力，但通篇海報中未見任何一項相關的直接實驗數據支持¹。這種單憑廣泛文獻回顧所做出的「躍進式推導」，在嚴謹的科學論證上是極度脆弱的。研究團隊必須透過西方墨點法(Western Blot)，提供實體膠片影像，證明在 D10+G10 處理的組別中，確實誘發了 Nrf2 蛋白質的實質核轉位，並且觀察到下游解毒酵素

(如 HO-1 或 NQO1)的蛋白質表現量出現顯著且具劑量依賴性的上升²²。

- 證明雙重路徑阻斷在細胞內的真實動態：要完全證實「GMI 截斷上游、DEX 封鎖下游」這個完美的時空互補模型，絕不能僅依賴終端產物 (IL-6) 濃度的變化來反推。必須直接針對細胞內的信號分子進行攔截分析。建議研究團隊透過使用磷酸化專一性的抗體，檢測 p-p38/t-p38 以及 p-ERK/t-ERK 的比值變化，以確認激酶的活化確實被 GMI 截斷；同時，應積極利用螢光顯微鏡進行免疫螢光染色 (Immunofluorescence, IF)，直接在視覺上觀察 NF- κ B p65 次單元與 GR 糖皮質激素受體在投藥前後，於細胞核與細胞質間穿梭分佈的真實動態變化¹。

3. 多元發炎與毒性指標的橫向拓展

- 急性發炎反應的指標絕不應僅侷限於 IL-6 單一分子。為了證明該協同配方具有全面且廣泛的抗發炎抑制光譜，建議將培養基上清液的 ELISA 檢測大幅擴展至 **TNF- α** 以及 **IL-1 β** 等位於發炎瀑布更早期的核心促發炎因子⁵。這有助於釐清雙重阻斷策略是否對整個發炎網路皆具有統治級的壓制力。
- 由於發炎過程往往伴隨著極度嚴重的氧化與亞硝化壓力，強烈建議在例行實驗中加入使用 Griess Reagent 來檢測細胞上清液中的一氧化氮 (**Nitric Oxide, NO**) 濃度累積量。NO 的檢測不僅能直接反映細胞內 iNOS 基因的轉錄抑制情形，它更是連接發炎反應與後續細胞毒性 (氧化損傷) 之間最關鍵的橋樑指標²⁶。

4. 數據視覺化邏輯與海報排版的優化建議

- 雖然海報在整體架構的邏輯圖示上非常清晰美觀 (例如圖一中精美的手繪細胞信號途徑圖解，令人印象深刻)¹，但在「研究結果」的核心區塊，大量且密集的柱狀圖 (例如圖十至圖十五) 排列略顯擁擠，導致關鍵資訊的疊影與焦點發散¹。
- 在排版優化上，強烈建議：可以考慮將單一藥物的基礎數據精簡為一張帶有誤差線的綜合曲線趨勢圖；而在展示合併用藥的核心優勢時，應該在視覺上極力凸顯 D10+G10 組與對應單藥組之間的具體百分比差異 (**% Inhibition** 或 **% Cell Viability Rescue**)。更重要的是，必須在長條圖的比較支架上，明確且醒目地標示如 * $p < 0.05$, *** $p < 0.001$ 等國際通用的統計顯著性星號¹。這種直觀的視覺化處理，將使科展評審或學術同儕能在觀看海報的最初三十秒內，極其直觀且震撼地捕捉到「協同作用」在統計學與生物學上的雙重威力，而無須費神在擁擠的圖表中解讀繁瑣且不直觀的字母標記。

引用的著作

1. 臺北市科展報告書_小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同臨床用藥 (Dexamethasone) 可有效抑制脂多醣誘導的發炎作用.pdf
2. Immunomodulatory activity of Ganoderma lucidum immunomodulatory protein via PI3K/Akt and MAPK signaling pathways in macrophage RAW264.7 cells | bioRxiv, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/499871v1.full>
3. Norbergenin prevents LPS-induced inflammatory responses in macrophages through inhibiting NF κ B, MAPK and STAT3 activation and blocking metabolic reprogramming - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10213229/>
4. Dexamethasone induces aberrant macrophage immune function and apoptosis - PMC - NIH, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6967116/>
 5. Rapid dexamethasone treatment inhibits LPS-induced cytokine storm in mice - bioRxiv, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.12.07.570372v1.full.pdf>
 6. The Role of Glucocorticoids in Inflammatory Diseases - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2073-4409/10/11/2921>
 7. Ganoderma microsporum immunomodulatory protein acts as a multifunctional broad-spectrum antiviral against SARS-CoV-2 by interfering virus binding to the host cells and spike-mediated cell fusion - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9515347/>
 8. Safety assessment of the fungal immunomodulatory protein from Ganoderma microsporum (GMI) derived from engineered Pichia pastoris - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9742912/>
 9. The Protective Role of GMI, an Immunomodulatory Protein From Ganoderma microsporum, on 5-Fluorouracil-Induced Oral and Intestinal Mucositis - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6423674/>
 10. GMI, a Ganoderma Immunomodulatory Protein, Down-regulates Tumor Necrosis Factor α -Induced Expression of Matrix Metalloproteinase 9 via NF- κ B Pathway in Human Alveolar Epithelial A549 Cells | Journal of Agricultural and Food Chemistry - ACS Publications, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf103068w>
 11. Ganoderma microsporum immunomodulatory protein, GMI, promotes C2C12 myoblast differentiation in vitro via upregulation of Tid1 and STAT3 acetylation - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7774968/>
 12. NF- κ B in monocytes and macrophages – an inflammatory master regulator in multitasked immune cells - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9995663/>
 13. Cell Type-Specific Roles of NF- κ B Linking Inflammation and Thrombosis - Frontiers, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2019.00085/full>
 14. NF- κ B: A Double-Edged Sword Controlling Inflammation - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-9059/10/6/1250>
 15. Analysis of drug combinations: current methodological landscape - PMC - NIH, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4492765/>
 16. Contribution of Metabolic Reprogramming to Macrophage Plasticity and Function - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4677817/>
 17. Role of metabolic reprogramming in pro-inflammatory cytokine secretion from LPS or silica-activated macrophages - Frontiers, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.936167/full>

18. Two-stage metabolic remodelling in macrophages in response to lipopolysaccharide and interferon- γ stimulation - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7108803/>
19. The glucocorticoid dexamethasone inhibits HIF-1 α stabilization and metabolic reprogramming in lipopolysaccharide-stimulated primary macrophages - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10917182/>
20. The glucocorticoid dexamethasone inhibits HIF-1 α stabilisation and metabolic reprogramming in lipopolysaccharide-stimulated primary macrophages | bioRxiv, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.09.20.558626v1.full-text>
21. Ganoderma Microsporium Immunomodulatory Protein Alleviates Inflammaging and Oxidative Stress in Diabetes-Associated Periodontitis via Nrf2 Signaling Activation: An In Vitro Study - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3921/13/7/817>
22. Ganoderma Microsporium Immunomodulatory Protein Alleviates Inflammaging and Oxidative Stress in Diabetes-Associated Periodontitis via Nrf2 Signaling Activation: An In Vitro Study - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11273761/>
23. Nrf2 Activation in Inflammatory Diseases: A Review of Natural and Synthetic Modulators, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12974331/>
24. Activation of Nrf2/HO-1 Pathway by Nardochinoid C Inhibits Inflammation and Oxidative Stress in Lipopolysaccharide-Stimulated Macrophages - Frontiers, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2018.00911/full>
25. Cell culture of RAW264.7 cells - Protocols.io, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.protocols.io/view/cell-culture-of-raw264-7-cells-cqtfvwjn.pdf>
26. Agmatine Reduces Lipopolysaccharide-Mediated Oxidant Response via Activating PI3K/Akt Pathway and Up-Regulating Nrf2 and HO-1 Expression in Macrophages | PLOS One, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article/figures?id=10.1371/journal.pone.0163634>
27. Choosing the Right Cell Proliferation Assay for Your Research - Yeasen, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.yeasenbio.com/blogs/cell/choosing-the-right-cell-proliferation-assay-for-your-research>
28. Comparison of Cytotoxicity Evaluation of Anticancer Drugs between Real-Time Cell Analysis and CCK-8 Method - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6682106/>
29. Advances in macrophage metabolic reprogramming in hematological malignancies | Chinese Medical Journal BioMed - MedNexus, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://mednexus.org/doi/full/10.65457/CMJBM-2025-0001>
30. Lipopolysaccharide Induces Mitochondrial Fragmentation and Energetic Shift in Reactive Microglia: Evidence for a Cell-Autonomous Program of Metabolic Plasticity - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026,

- <https://www.mdpi.com/2072-6651/17/6/293>
31. Influence of LPS in cell viability. RAW 264.7 macrophages were exposed... - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/figure/nfluence-of-LPS-in-cell-viability-RAW-2647-macrophages-were-exposed-to-1-mg-mL-of-LPS_fig11_51615031
 32. Lipoic Acid Ameliorates Lipopolysaccharide-Induced Inflammation via Inhibition of Glycolysis in RAW264.7 Macrophages - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12780877/>
 33. The Effect of Natural-Based Formulation (NBF) on the Response of RAW264.7 Macrophages to LPS as an In Vitro Model of Inflammation - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2309-608X/8/3/321>
 34. Inhibition of Proinflammatory Enzymes and Attenuation of IL-6 in LPS-Challenged RAW 264.7 Macrophages Substantiates the Ethnomedicinal Use of the Herbal Drug Homalium bhamoense Cubitt & W.W.Sm - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7178040/>
 35. Why is there no release of IL-6 upon LPS stimulation in RAW 264.7 cell line?, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.researchgate.net/post/Why-is-there-no-release-of-IL-6-upon-LPS-simulation-in-RAW-2647-cell-line>
 36. How you stimulate RAW 264.7 macrophage? - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/post/How_you_stimulate_RAW_2647_macrophage
 37. Myricetin Attenuates LPS-induced Inflammation in RAW 264.7 Macrophages and Mouse Models | bioRxiv, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/299420v1.full-text>
 38. Cytotoxicity and potential anti-inflammatory activity of Libidibia ferrea L. extract on RAW264.7 macrophages - ResearchGate, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/360267844_Cytotoxicity_and_potential_anti-inflammatory_activity_of_Libidibia_ferrea_L_extract_on_RAW2647_macrophages
 39. PROPAGATION & CULTURING OF RAW264.7 CELLS | Bowdish Lab, 檢索日期: 4月 14, 2026, [http://www.bowdish.ca/lab/wp-content/uploads/2016/05/Culturing-RAW264.7-Ce](http://www.bowdish.ca/lab/wp-content/uploads/2016/05/Culturing-RAW264.7-Cells.pdf)
[lls.pdf](http://www.bowdish.ca/lab/wp-content/uploads/2016/05/Culturing-RAW264.7-Cells.pdf)
 40. Lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation in RAW264.7 cells is inhibited by microRNA-494-3p via targeting lipoprotein-associated phospholipase A2 - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11666615/>
 41. Current Methods for Quantifying Drug Synergism - PMC - NIH, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7010330/>
 42. Drug combination studies and their synergy quantification using the Chou-Talalay method - PubMed, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20068163/>
 43. SynergyFinder™ Drug Combination Studies | Oncolines B.V., 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.oncolines.com/synergy-explained/synergyfinder/>
 44. To Combine or Not Combine: Drug Interactions and Tools for Their Analysis.

- Reflections from the EORTC-PAMM Course on Preclinical and Early-phase Clinical Pharmacology | Anticancer Research, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://ar.iarjournals.org/content/39/7/3303>
45. Experiment Designs for the Assessment of Drug Combination Synergism, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://austinpublishinggroup.com/biometrics/fulltext/biometrics-v1-id1007.php>
 46. Ting-Chao Chou Selected Recent Sample Citation Slides - Regulations.gov, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://downloads.regulations.gov/FDA-2019-N-3453-0003/attachment_8.pdf
 47. Molarity Calculator | Concentration Calculator - Tocris Bioscience, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.tocris.com/resources/molarity-calculator>
 48. Dexamethasone: Insights into Pharmacological Aspects, Therapeutic Mechanisms, and Delivery Systems | ACS Biomaterials Science & Engineering, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.2c00026>
 49. Dexamethasone (Hexadecadrol) | GR Agonist - MedchemExpress.com, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.medchemexpress.com/Dexamethasone.html>
 50. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling of Dexamethasone Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Effects in LPS-Challenged Rats: A Model for Cytokine Release Syndrome - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9976795/>
 51. Solving the Problem of Assessing Synergy and Antagonism for Non-Traditional Dosing Curve Compounds Using the DE/ZI Method: Application to Nrf2 Activators - Frontiers, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2021.686201/full>
 52. Assessing drug synergy in combination therapies - HMS LINCS Project, 檢索日期: 4月 14, 2026, https://lincs.hms.harvard.edu/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/ICSB_Part3_Assessing_drug_combination.pdf
 53. Anti-Inflammatory Activity of the Methanol Extract of Moutan Cortex in LPS-Activated Raw264.7 Cells - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1978242/>
 54. Anti-inflammatory benefits of semaglutide: State of the art - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10992717/>
 55. Delivery of Dexamethasone Using Folate-Targeted Au Nanoflowers for Rheumatoid Arthritis Therapy | Molecular Pharmaceutics - ACS Publications, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.5c00011>
 56. Mechanism of action of Nrf2 and its related natural regulators in rheumatoid arthritis - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11566362/>
 57. Glucocorticoids—All-Rounders Tackling the Versatile Players of the Immune System - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6667663/>
 58. Synergy and antagonism in natural product extracts: when 1 + 1 does not equal 2 - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6820002/>

59. Synergistic anti-inflammatory effects and mechanisms of combined phytochemicals - PubMed, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31048206/>
60. Glucose Transporter Glut1-Dependent Metabolic Reprogramming Regulates Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in RAW264.7 Macrophages - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2218-273X/13/5/770>
61. Roles of lncRNAs in NF- κ B-Mediated Macrophage Inflammation and Their Implications in the Pathogenesis of Human Diseases - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10931578/>
62. GMI, a fungal immunomodulatory protein, ameliorates SARS-CoV-2 envelope protein-induced inflammation in macrophages via inhibition of MAPK pathway - PMC, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10140468/>
63. Anti-inflammatory and Neuroprotective Effects of Fungal Immunomodulatory Protein Involving Microglial Inhibition - MDPI, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://www.mdpi.com/1422-0067/19/11/3678>
64. Three-Dimensional RAW264.7 Cell Model on Electrohydrodynamic Printed Poly(ϵ -Caprolactone) Scaffolds for In Vitro Study of Anti-Inflammatory Compounds - ACS Publications, 檢索日期: 4月 14, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsabm.1c00889>